รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สำหรับกรณีสนามไฟฟ้าสถิต และสนามแม่เหล็กอยู่ตัว (Integral form of Maxwell's equations for Static Electric Fields and Steady Magnetic Fields)

เมื่อปริมาณหรือพารามิเตอร์ทางแม่เหล็กไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา
สนามไฟฟ้าจะกลายเป็นสนามไฟฟ้าสถิต (static electric field)
สนามแม่เหล็กจะมีชื่อเรียกว่าสนามแม่เหล็กอยู่ตัว (steady magnetic field)
กระแสไฟฟ้าคือกระแสไฟฟ้าตรง
และประจุไฟฟ้าก็จะเป็นประจุไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา

รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สมการที่หนึ่ง และสมการที่สอง ซึ่งเป็นที่ทราบมาแล้ว สามารถเขียนได้ตามลำดับดังนี้

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q = \int_{\text{vol}} \rho_v dv \qquad (1)$$

1st Maxwell's equation

และ

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \qquad (2)$$

2nd Maxwell's equation

สมการ (1) คือ กฎของเกาส์สำหรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า สำหรับพารามิเตอร์ทางแม่เหล็ก กฎของเกาส์ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = Q_m \qquad (3)$$

เมื่อ Q_m คือ ประจุแม่เหล็ก

ประจุแม่เหล็กจะไม่มีปรากฏในธรรมชาติ เพราะฉะนั้น (3) จะลดรูปเป็น

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \qquad (4)$$

4th Maxwell's equation

สมการ (4) คือสมการที่สี่ของรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

สมการที่สามของรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สำหรับกรณีสนามไฟฟ้าสถิต คือไม่เกิดงาน (no work is done) ในการเข็นประจุหนึ่งหน่วยรอบวงปิดซึ่งเขียนเป็นสมการได้เป็น

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \qquad (5)$$

3rd Maxwell's equation

- บัดนี้ สมการของแมกซ์เวลล์หาได้ครบทั้งสี่สมการแล้ว จึงสามารถนำมาเขียนรวมเป็นรูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ได้ดังนี้

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q = \int_{\text{vol}} \rho_v dv \tag{6}$$

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} \tag{7}$$

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0 \tag{8}$$

$$\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = 0 \tag{9}$$

- รูปแบบปริพันธ์ของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ (6) ถึง (9) จะใช้ได้กับ

  สนามไฟฟ้าสถิต

  สนามแม่เหล็กอยู่ตัว

  กระแสไฟฟ้าตรง

  และประจุไฟฟ้าที่ไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา เท่านั้น

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สำหรับกรณีสนามไฟฟ้าสถิต และสนามแม่เหล็กอยู่ตัว (Point form of Maxwell's equations for Static Electric Fields and Steady Magnetic Fields)

รูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สมการที่หนึ่ง และสมการที่สอง ซึ่งเป็นที่ทราบมาแล้ว สามารถเขียนได้ตามลำดับดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \qquad (10)$$

1st Maxwell's equation

และ

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \qquad (11)$$

2nd Maxwell's equation

สมการที่สี่ของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สามารถหาได้จากขั้นตอนของการได้มาของไดเวอร์เจนซ์ ซึ่งก็คือ

พิจารณาสมการ (3) โดยให้ปริมาตรมีขนาดเล็ก ประมาณค่าของความหนาแนนฟลักซ์บนพื้นผิวที่ล้อมรอบปริมาตรนั้น จากนั้นลดปริมาตรจนมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ และท้ายสุด ระบุความหนาแน่นประจุแม่เหล็กเชิงปริมาตรจะไม่มีปรากฏในธรรมชาติ ยังผลให้ได้

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad (12)$$

4th Maxwell's equation

สมการ (12) คือสมการที่สี่ของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

สมการที่สามของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์สามารถหาได้จากขั้นตอนของการได้มาของเคิร์ล ซึ่งก็คือ

พิจารณาสมการ (8) โดยให้วงปิดมีขนาดเล็ก ประมาณค่าของสนามบนวงปิดที่ล้อมรอบพื้นที่นั้น จากนั้นลดพื้นที่ของวงปิดจนเข้าใกล้ศูนย์ ยังผลให้ได้

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \qquad (13)$$

3rd Maxwell's equation

สมการ (13) คือสมการที่สามของรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์

- บัดนี้ สมการของแมกซ์เวลล์หาได้ครบทั้งสี่สมการแล้ว จึงสามารถนำมาเขียนรวมเป็นรูปแบบจุดของชุดสมการของแมกซ์เวลล์ได้ดังนี้

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \qquad (14)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \qquad (15)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = 0 \qquad (16)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad (17)$$

- สมการ (14) ถึง (17) จะใช้ได้กับ

  สนามไฟฟ้าสถิต

  สนามแม่เหล็กอยู่ตัว

  ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าตรง

  และความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตรที่ไม่มีการเปลี่ยนตามเวลา เท่านั้น

ความสัมพันธ์ปรุงแต่ง (constitutive relation) จะมีค่าเป็น

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} \qquad (18)$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H} \qquad (19)$$

สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต ศักย์ไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์กับสนามไฟฟ้าดังนี้

$$\mathbf{E} = -\nabla V \qquad (20)$$

สนามไฟฟ้าจะอยู่ในทิศตรงกันข้ามกับทิศที่ V เพิ่มสูงสุดตามระยะทาง